

系统控制实验第六次报告

一、不同状态下状态反馈控制效果比较

1.1 实验目的

1. 理解状态的确定原则；
2. 根据需求设计状态反馈调节器。

1.2 实验原理

根据系统传递函数：

$$\frac{\theta(s)}{R(s)} = \frac{3}{s^2 - 29.4}$$

选取不同的状态量，构造了三种状态空间模型。

1.2.1 二状态反馈（角度、角速度）

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} [\dot{x}], \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

1.2.2 三状态反馈（角度、角速度、速度）

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} [\dot{x}], \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

1.2.3 四状态反馈（角度、角速度、位移、速度）

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} [\dot{x}], \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix}$$

1.3 实验步骤与结果

1.3.1 二状态反馈调节器

系统开环极点为 $\pm\sqrt{29.4} \approx \pm 5.42$ ，期望极点设为 $-5 + 3i$, $-5 - 3i$ 。通过待定系数法解得反馈增益：

$$K = [21.1333 \quad 3.3333]$$

在 MATLAB/Simulink 中进行仿真，并在倒立摆实物上进行实时控制。仿真得到的阶跃响应角度曲线如图所示。实时控制时，系统不稳定，摆杆无法稳定在竖直位置。

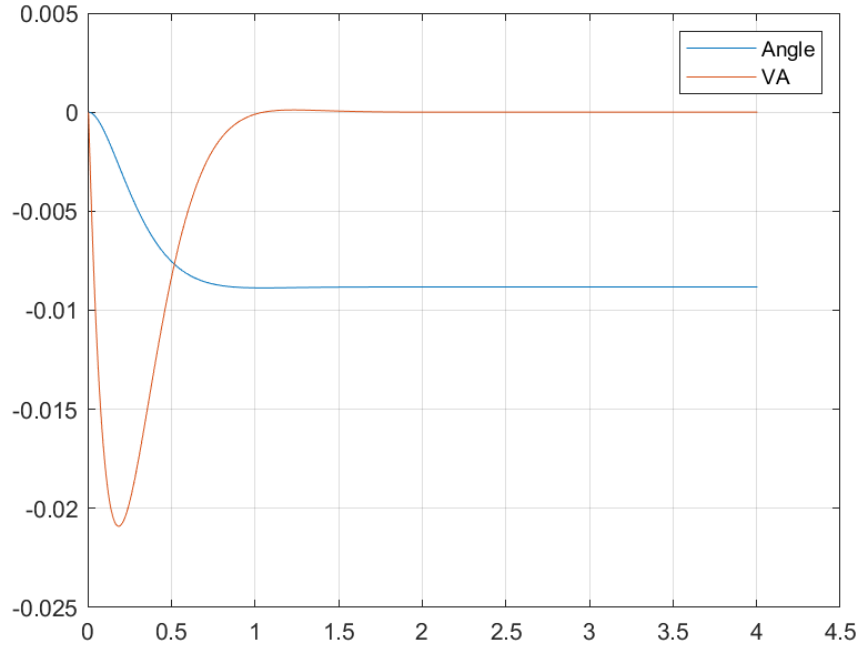


图 1: 二状态反馈调节器模拟阶跃响应图

1.3.2 三状态反馈调节器

系统开环极点为 $0, \pm\sqrt{29.4} \approx 0, \pm 5.42$ ，期望极点设为 $-10, -3 + 0.3i, -3 - 0.3i$ 。通过待定系数法解得反馈增益：

$$K = [-3.0918 \quad 32.8300 \quad 6.3639]$$

仿真结果如图所示。实时控制同样不稳定，需要静态补偿。但效果相对而言优于二状态反馈调节器。

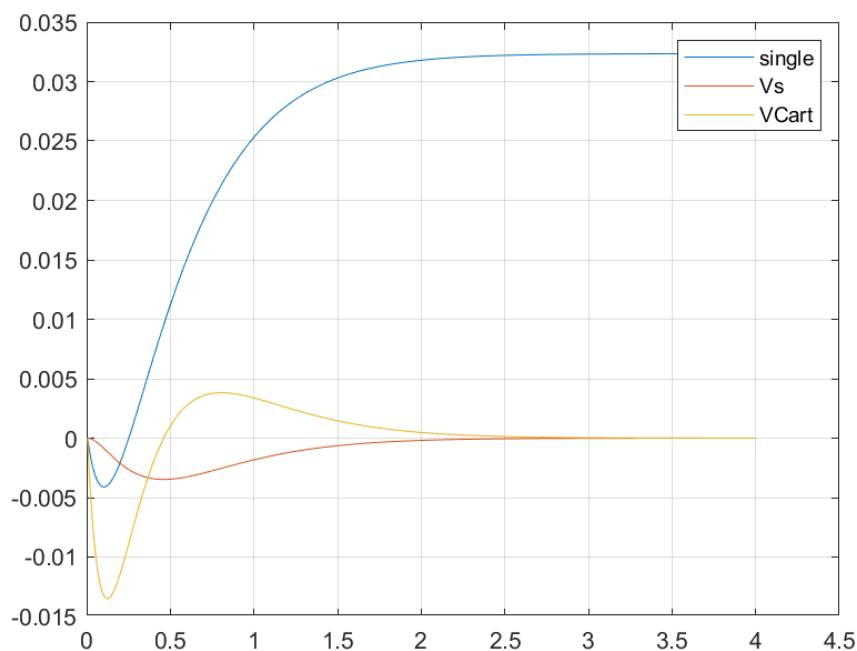


图 2: 三状态反馈调节器模拟阶跃响应图

1.4 实验记录

表 1: 状态反馈控制实验结果

内容 \ 系统	系统	
	仿真	实时控制
二状态 (极点 $[-5 + 3i, -5 - 3i]$)	稳定	不稳定
三状态 (极点 $[-10, -3 + 0.3i, -3 - 0.3i]$)	稳定	不稳定
四状态 (极点 $[-2, -3, -4 + 3i, -4 - 3i]$)	稳定	稳定

1.5 实验分析及思考

1. 二状态和三状态反馈中，由于位移输出是开环的，系统仍然不稳定，需要仿照复合控制采用静态补偿方法使系统稳定。四状态反馈同时控制位移和角度，因此系统稳定。
2. 静态补偿方法：通过引入参考输入的前馈通路，对系统进行静态补偿，使系统在阶跃输入下无静差。具体可在控制律中加入积分项或设计伺服控制器。
3. 状态选取原则：应选取能完全表征系统动态行为且易于测量的状态变量；对于不稳定或不可控的状态，必须纳入反馈回路；最终目标是使闭环系统所有极点配置

在期望区域。

二、 LQR 控制

2.1 实验目的

1. 掌握 LQR 设计方法；
2. 根据需求设计直线一级倒立摆 LQR 调节器。

2.2 实验原理

LQR（线性二次型最优调节器）针对线性系统：

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx$$

寻找状态反馈控制律 $u = -Kx$ ，使得性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

最小化。其中 Q 为半正定状态加权矩阵， R 为正定控制加权矩阵。最优反馈增益 $K = R^{-1} B^T P$ ， P 由 Riccati 方程：

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0$$

求解得到。

本实验采用四状态模型：

$$Q = \begin{bmatrix} 500 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}, \quad R = 1$$

通过 MATLAB 计算得到反馈增益：

$$K = [-22.3607 \quad -20.6029 \quad 81.7300 \quad 15.2717]$$

2.3 实验步骤与结果

2.3.1 MATLAB 仿真实验

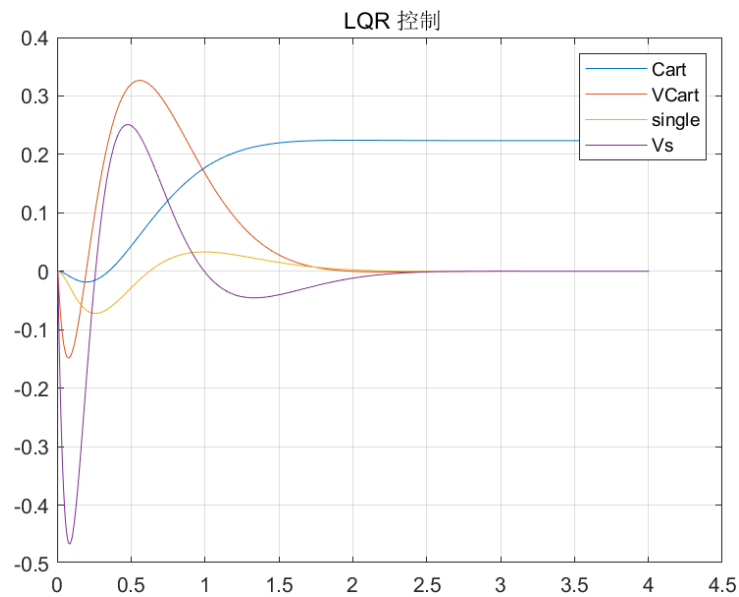


图 3: 仿真模拟图

2.3.2 实时控制实验

连接倒立摆实物，加载 LQR 控制模型，编译并运行。程序运行后扶起摆杆至竖直向上位置，系统自动进入控制，摆杆保持稳定。通过示波器观察位置和角度响应，与仿真结果基本一致。

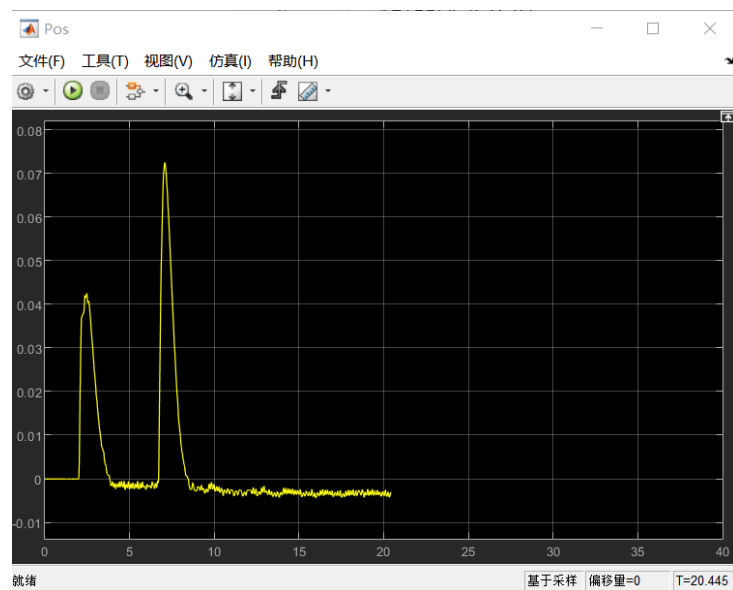


图 4: 实时位移

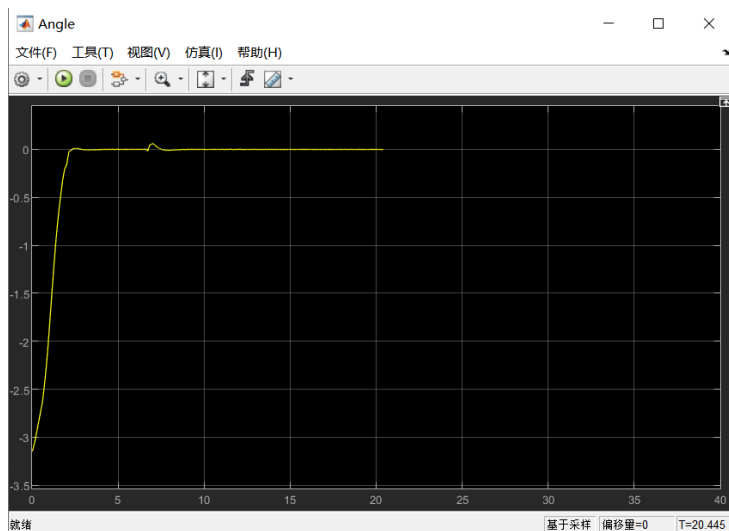


图 5: 实时角度

2.3.3 多组 Q, R 参数对比实验

为了探究不同加权矩阵对控制性能的影响，我们设计了 10 组不同的 Q, R 配置，如表所示。各组的仿真图参见附录。

表 2: LQR 控制器不同加权矩阵配置

组别	Q 矩阵 (diag)	R
1	[500, 30, 50, 10]	1
2	[1000, 30, 50, 10]	1
3	[500, 100, 50, 10]	1
4	[500, 30, 100, 10]	1
5	[500, 30, 50, 50]	1
6	[500, 30, 50, 10]	10
7	[100, 100, 100, 100]	5
8	[10, 10, 10, 10]	0.1
9	[100, 50, 1000, 100]	2
10	[1000, 100, 100, 50]	2

通过仿真对比发现：

- 增大位置权重（组 2）使小车定位更快，但可能增大超调；
- 增大速度权重（组 3）能有效抑制速度振荡，但响应变慢；
- 增大角度权重（组 4）使摆杆更稳定，角度偏差减小；
- 增大角速度权重（组 5）可减少角速度峰值；

- 增大控制权重 R (组 6) 会减小控制力, 响应变缓, 但控制能量更小;
- 均衡权重 (组 7) 各项性能折中;
- 低权重 (组 8) 控制作用强, 响应快但可能振荡;
- 重点惩罚角度误差 (组 9) 使摆杆非常稳定, 但小车位移调节时间延长;
- 重点惩罚位置误差 (组 10) 使小车快速定位, 但摆杆晃动增大。

2.4 实验分析及思考

1. LQR 设计的关键在于合理选择加权矩阵 Q 和 R 。 Q 中对角线元素越大, 对应状态变量的响应越快、稳态误差越小; R 越大, 控制信号的能量越受限制, 响应变缓。通过反复调整可得到满意的折中。
2. 本次实验表明, LQR 控制器能有效稳定倒立摆系统, 并且通过调整加权矩阵可以灵活改变系统的动态响应特性, 是一种实用且高效的控制设计方法。

A LQR 不同加权矩阵仿真结果

以下为 10 组不同 Q, R 参数下 LQR 控制的仿真结果图。

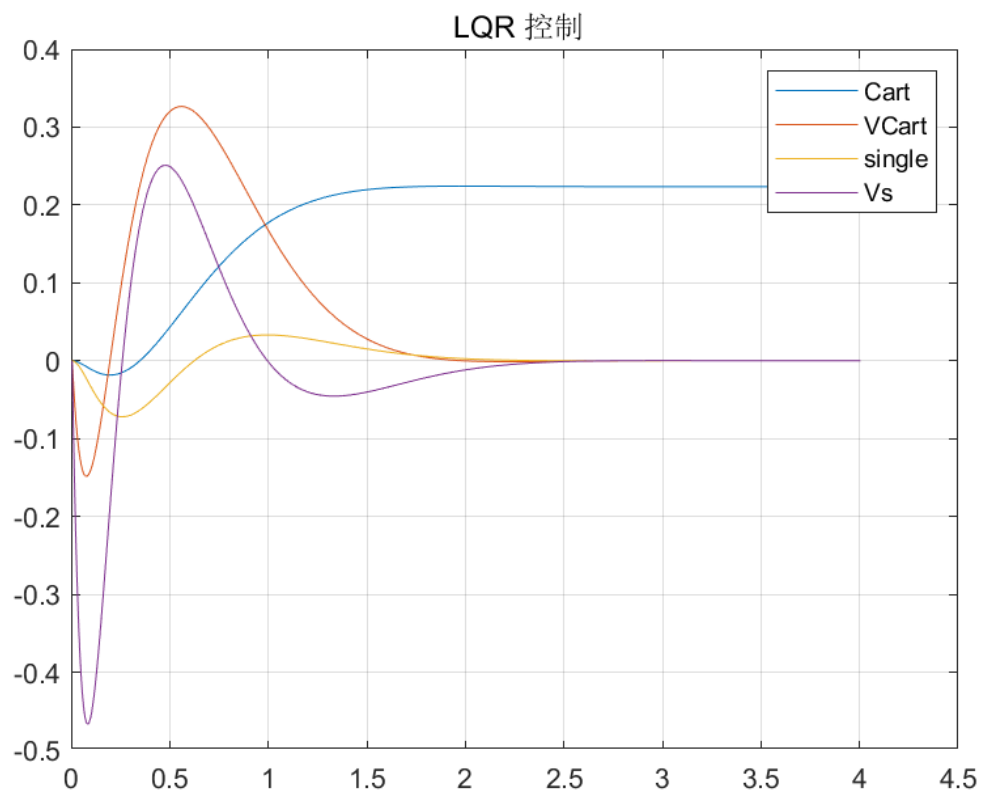
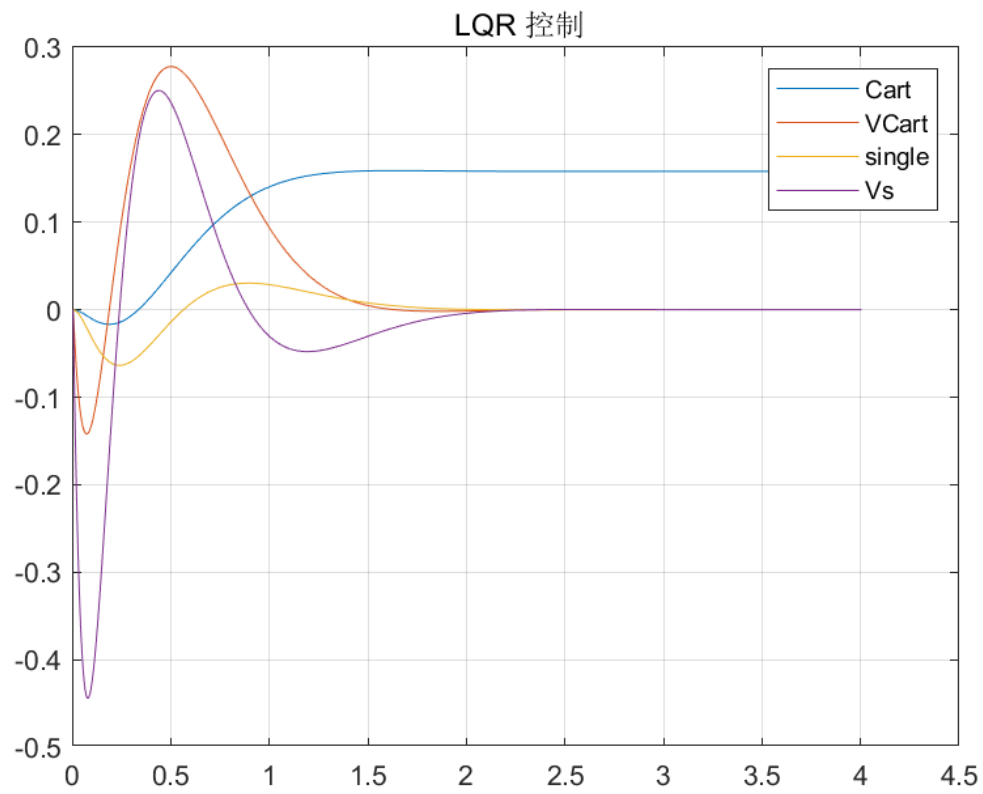
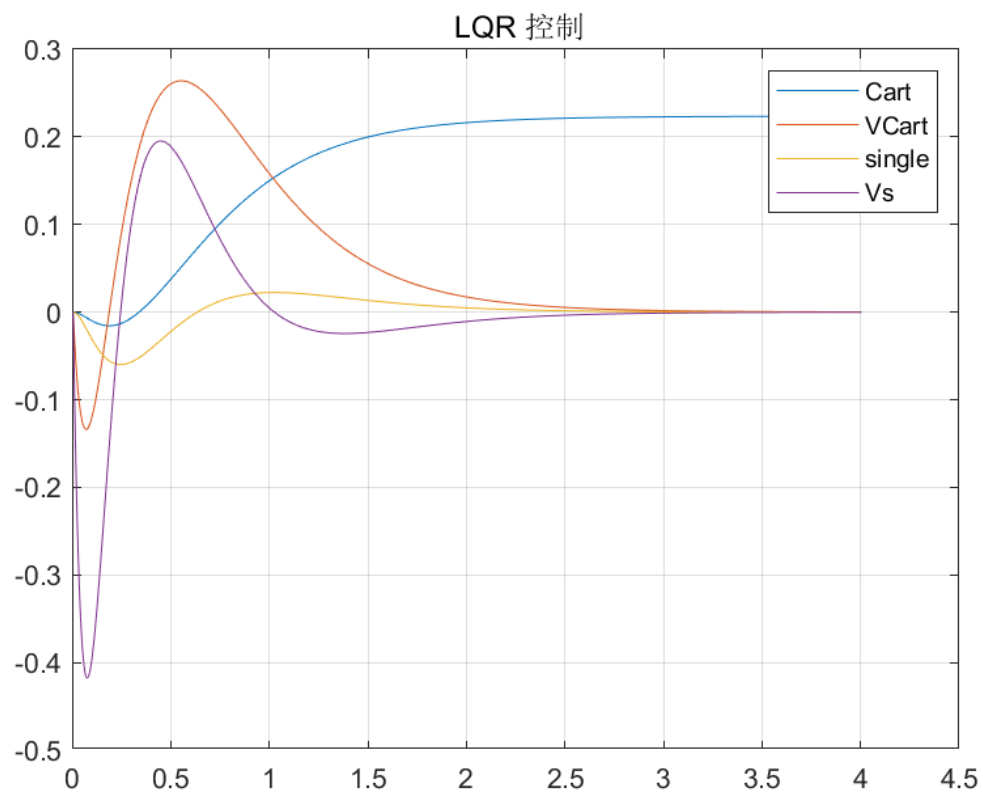
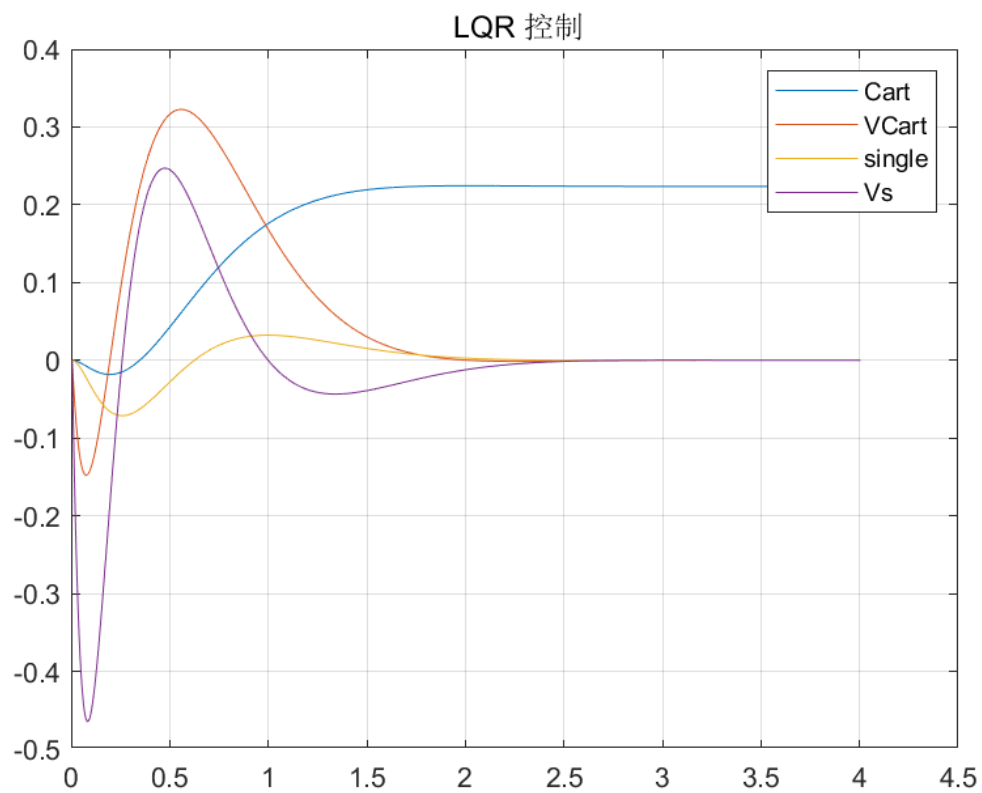
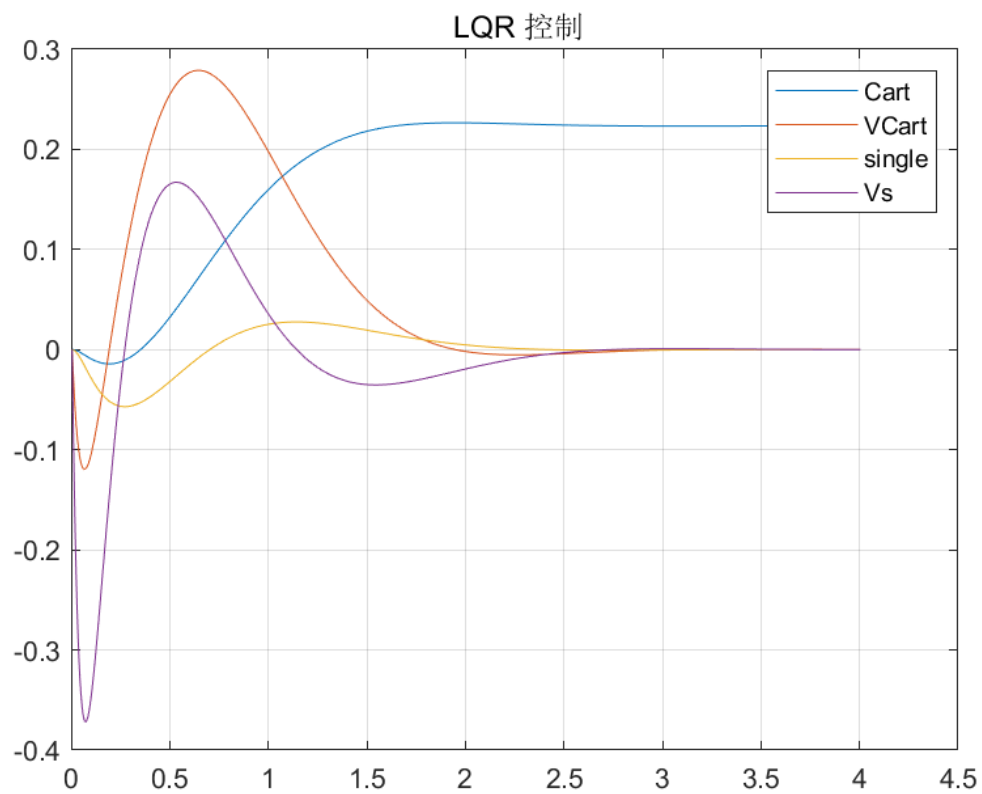
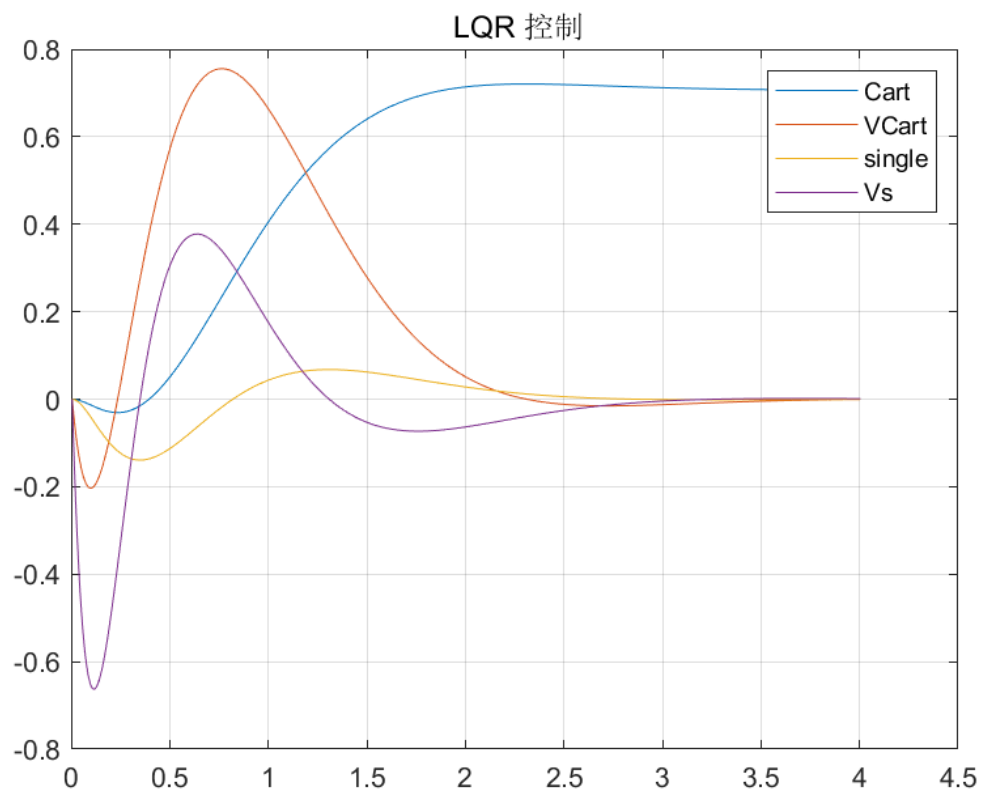
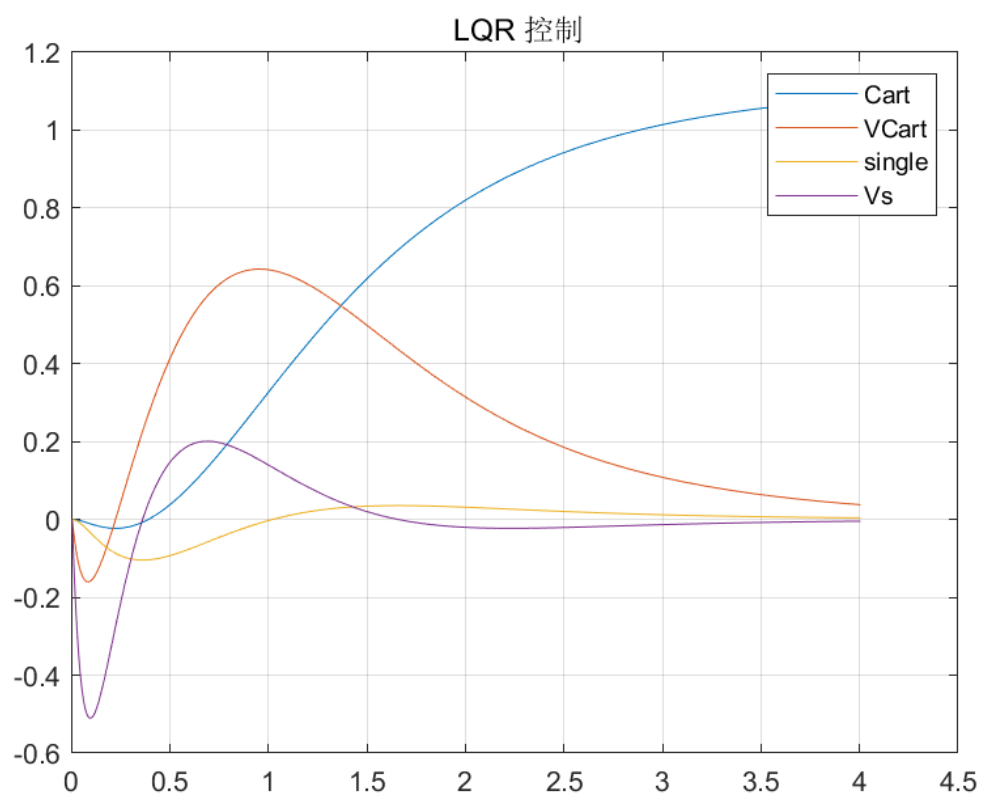
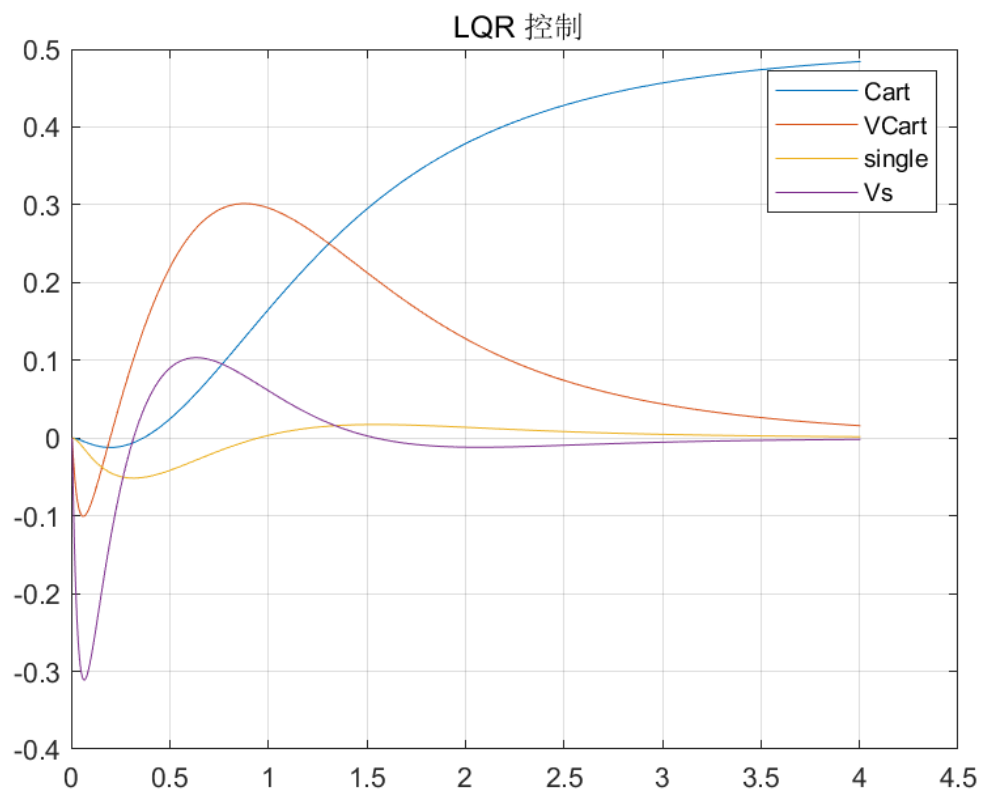
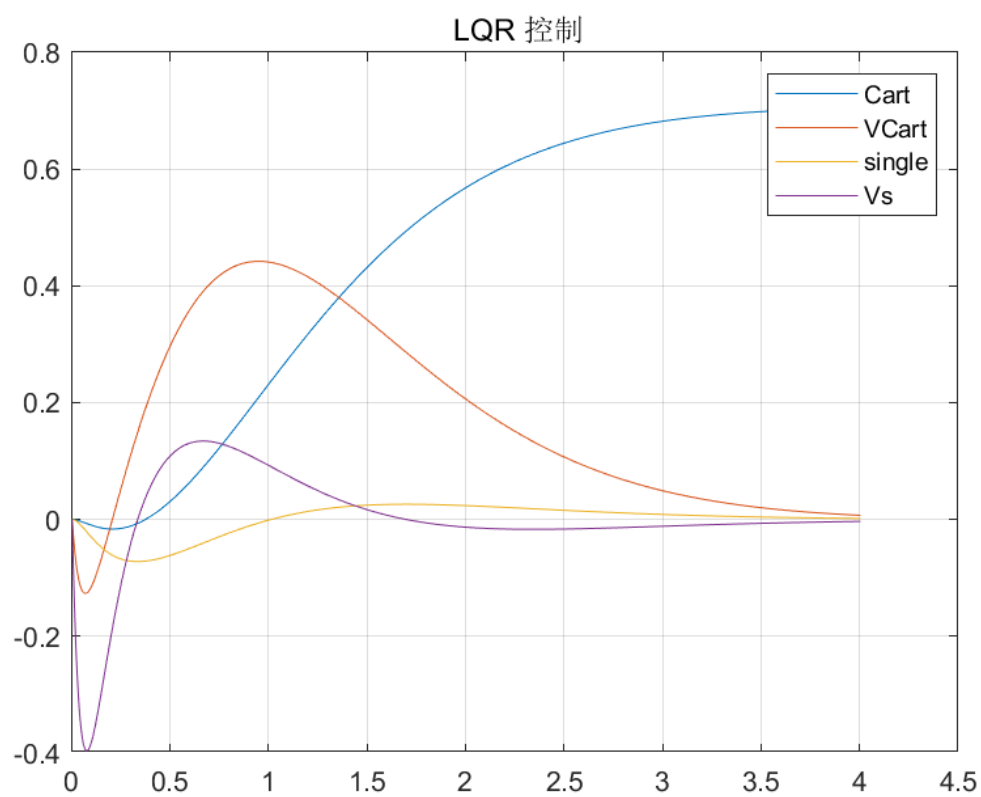


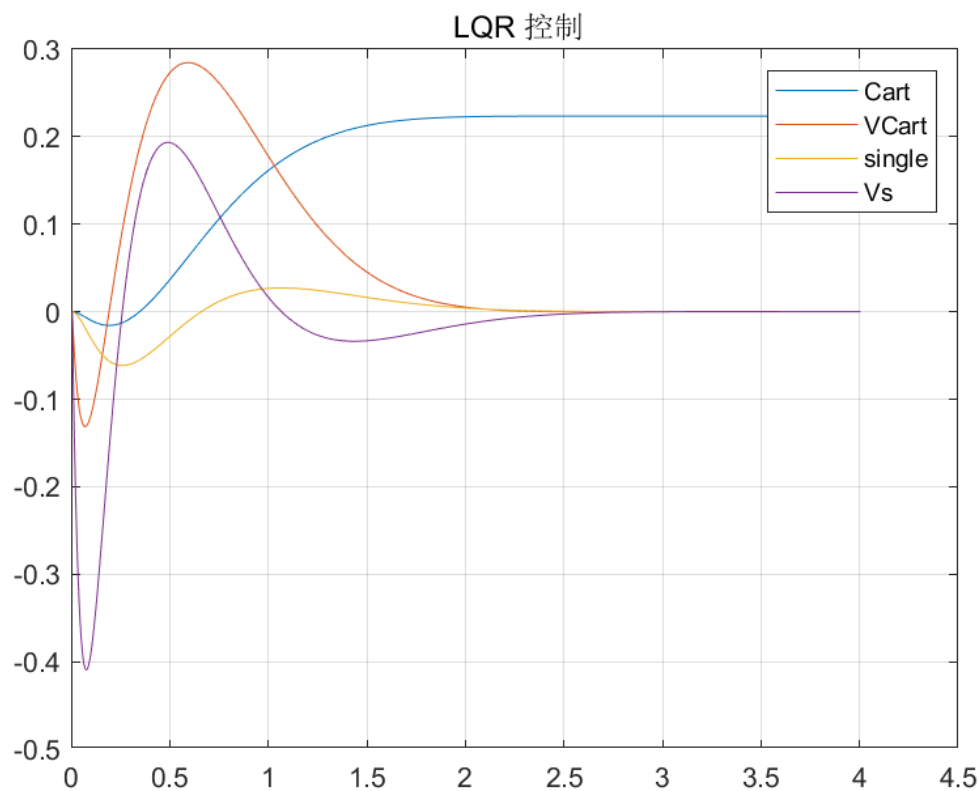
图 6: 组 1: $Q = \text{diag}(500, 30, 50, 10)$, $R = 1$

图 7: 组 2: $Q = \text{diag}(1000, 30, 50, 10)$, $R = 1$ 图 8: 组 3: $Q = \text{diag}(500, 100, 50, 10)$, $R = 1$

图 9: 组 4: $Q = \text{diag}(500, 30, 100, 10)$, $R = 1$ 图 10: 组 5: $Q = \text{diag}(500, 30, 50, 50)$, $R = 1$

图 11: 组 6: $Q = \text{diag}(500, 30, 50, 10)$, $R = 10$ 图 12: 组 7: $Q = \text{diag}(100, 100, 100, 100)$, $R = 5$

图 13: 组 8: $Q = \text{diag}(10, 10, 10, 10)$, $R = 0.1$ 图 14: 组 9: $Q = \text{diag}(100, 50, 1000, 100)$, $R = 2$

图 15: 组 10: $Q = \text{diag}(1000, 100, 100, 50)$, $R = 2$

B MATLAB 代码附录

B.1 二状态反馈极点配置——待定系数法 (dim2.m)

Listing 1: dim2.m

```
clear; clc;
A=[0    1
   29.4 0];

B=[0
   3];

C=[1 0];

D=[0]';

desired_poles=[-5+3i,-5-3i];
Co=ctrb(A,B);
if rank(Co)<size(A,1)
    error('error')
end
```

```

syms s k1 k2 real
K=[k1,k2];
Ac=A-B*K;

f = det(s*eye(2)-Ac);
coeff_cl=coeffs(f,s,'All');

coeff_des=poly(desired_poles);
eqns = coeff_cl(2:end) == coeff_des(2:end);

sol= solve(eqns,K);
K_num= double([sol.k1,sol.k2]);

fprintf('待定法K=[%.4f,%.4f]\n',K_num);

closed_poles = eig(A -B*K_num);
disp(closed_poles);

```

B.2 三状态反馈极点配置——待定系数法 (dim3.m)

Listing 2: dim3.m

```

clear; clc;
A=[ 0 0 0
    0 0 1
    0 29.4 0];

B =[1
    0
    3 ];

C=[ 1 0 0
    0 1 0
    0 0 1 ];

D=[0 0 0]';

desired_poles=[-10,-3+0.3i,-3-0.3i];
Co=ctrb(A,B);
if rank(Co)<size(A,1)
    error('error')

```

```
end

syms s k1 k2 k3 real
K=[k1,k2,k3];
Ac=A-B*K;

f = det(s*eye(3)-Ac);
coeff_cl=coeffs(f,s,'All');

coeff_des=poly(desired_poles);
eqns = coeff_cl(2:end) == coeff_des(2:end);

sol= solve(eqns,K);
K_num= double([sol.k1,sol.k2,sol.k3]);

fprintf('待定法K=[%.4f,%.4f,%.4f]\n',K_num);

closed_poles = eig(A -B*K_num);
disp(closed_poles);
```

B.3 LQR 控制器设计 (LQR.m)

Listing 3: LQR.m

```
clear; clc;

%% 系统参数定义
A = [0 1 0 0;
     0 0 0 0;
     0 0 0 1;
     0 0 29.4 0];
B = [0; 1; 0; 3];
C = [1 0 0 0; % 小车位置
     0 1 0 0; % 小车速度
     0 0 1 0; % 摆杆角度
     0 0 0 1]; % 摆杆角速度
D=[0 0 0 0];

%% LQR控制器设计
Q = diag([500, 100, 50, 10]); % 状态权重矩阵
R = 1; % 控制输入权重
```

```
P = are(A, B*inv(R)*B', Q); % 计算代数Ricatti方程的解

fprintf('P矩阵: \n');
disp(P); % 输出P矩阵

K = inv(R)*B'*P; % 计算反馈矩阵K
fprintf('K=\n');
disp(K); % 输出K
```